

Training Box DUO TB131

Manual Didático - PID



Atividade 1:

Conceitos básicos de operação do kit de didático

Objetivos

Introduzir os conceitos básicos de operação do kit de didático Training Box DUO TB131(maleta).

Criar o primeiro programa utilizando as entradas/saídas digitais do kit.

Introdução

Para a realização desta prática, o software Master Tool IEC **MT8200 – MasterTool IEC** deve estar instalado no computador. A versão do software para o sistema operacional Windows pode ser obtido através do site da Altus através do endereço: <http://www.altus.com.br/ftp/Public/Portugues/Produtos/Mtool/01%20Software/MT8200%20-%20MasterTool%20IEC/Software/Setup.exe> .

Na figura 1.1, podemos visualizar a tela principal do programa.

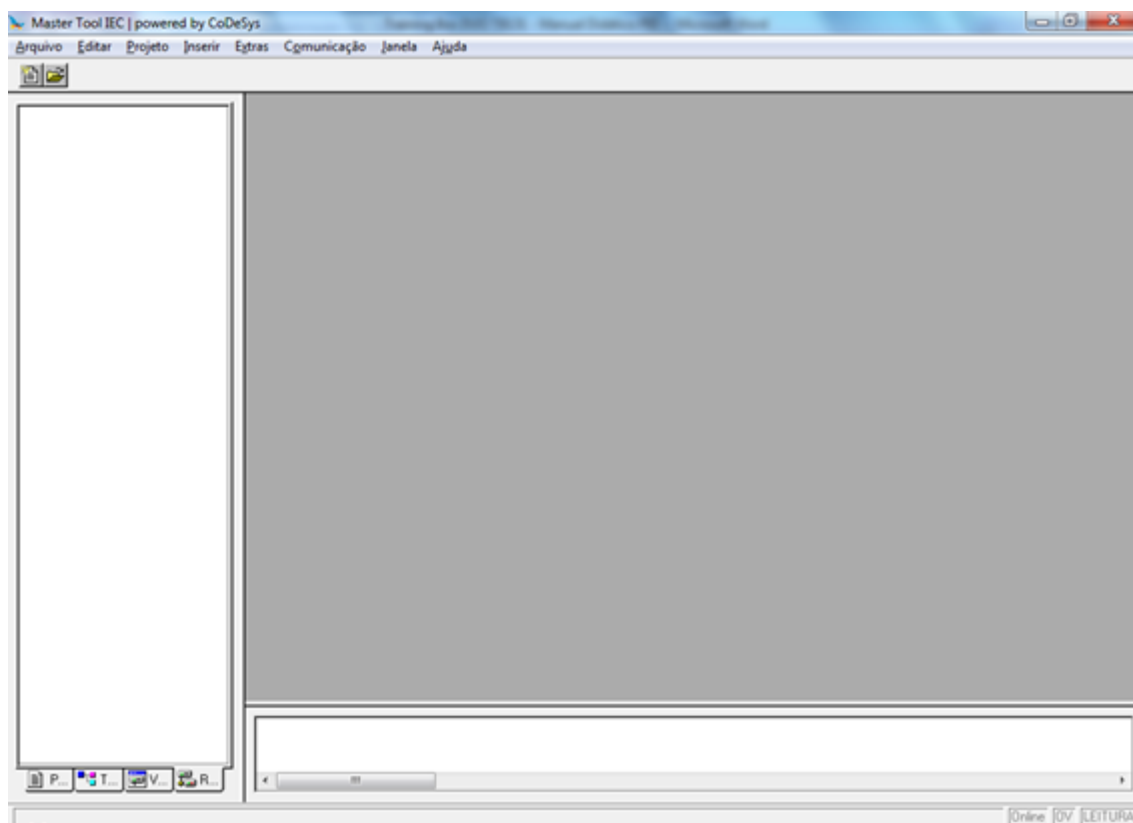


Figura 1.1- Tela principal do programa.

Uma vez aberto o programa, o usuário pode escolher iniciar um projeto em branco, a partir de um modelo ou abrir um projeto já existente (Figura 1.2).

Para iniciar um projeto em branco selecione **Arquivo >> Novo a partir do modelo**. A tela da Figura 1.3 será exibida.

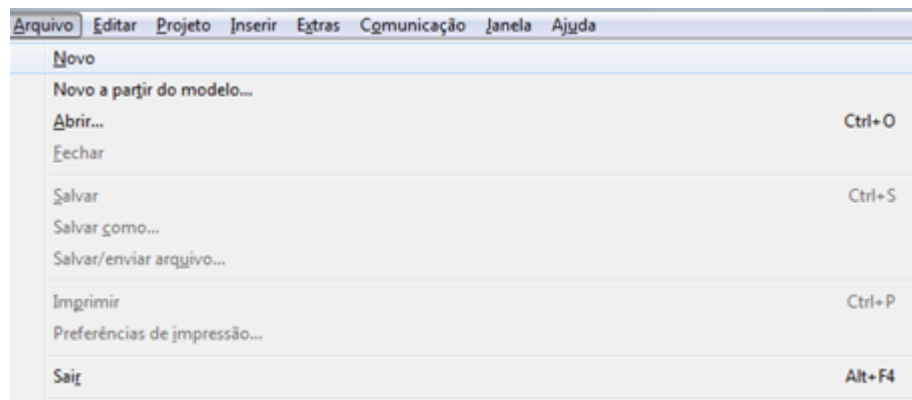


Figura 1.2 – Tela para seleção de criação de projeto.

Em seguida, será exibida a tela de seleção de modelo. A referência do kit utilizado neste material é **Modelo_DU350_DU351_v110** conforme mostra a Figura 1.3. Após selecionar o dispositivo, pressione **Abrir**.

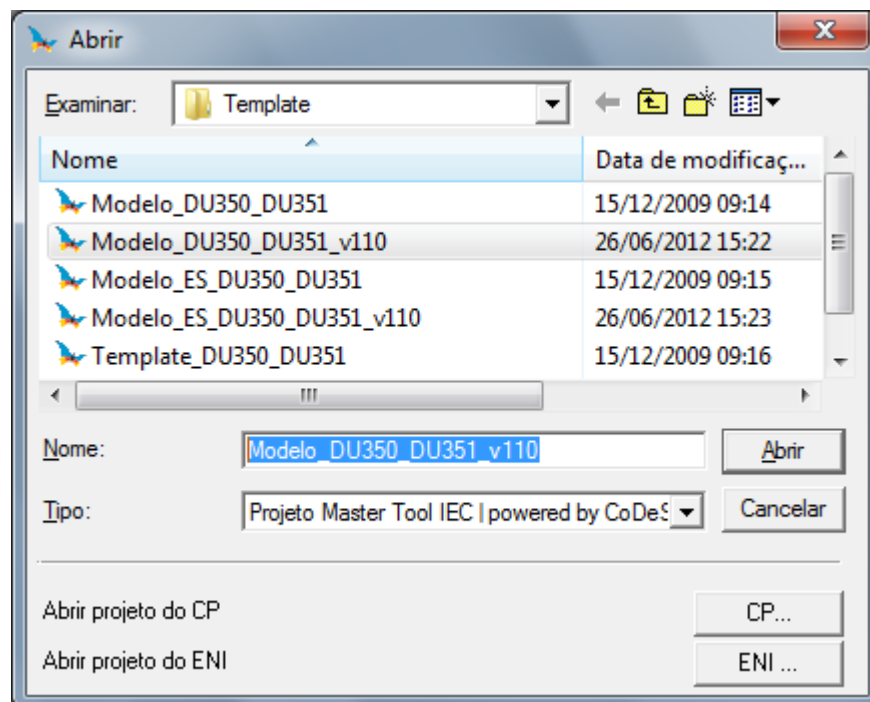


Figura 1.3 – Configuração do dispositivo

Em seguida, será exibida do lado esquerdo, como pode ser visualizado na Figura 1.4 o esquema em árvore da POU (*Program Organization Unit*) criada. Com o botão direito do mouse, pressione o ícone POU e selecione **Acrescentar Objeto**.

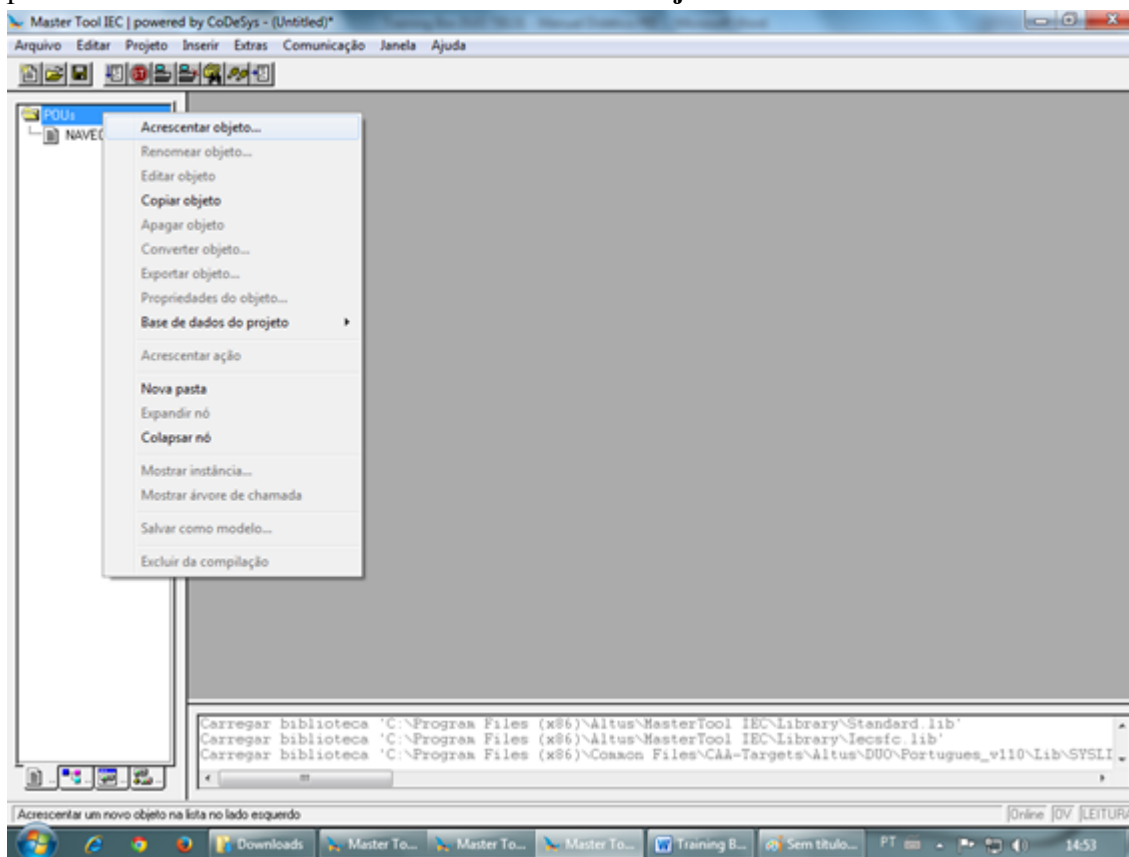


Figura 1.4 – Criação de novo objeto.

Será exibida a tela de configuração do POU, na qual é possível escolher o nome, o tipo e a linguagem. Neste pratica será utilizada a linguagem LD (*Ladder Diagram*) conforme mostra a Figura 1.5.

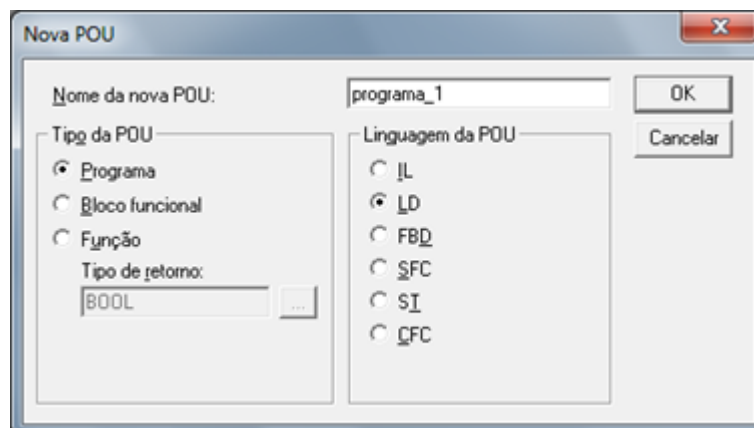


Figura 1.5 – Configuração do POU.

Logo em seguida será exibido do lado direito da tela o ambiente de programação Ladder (Figura 1.6).

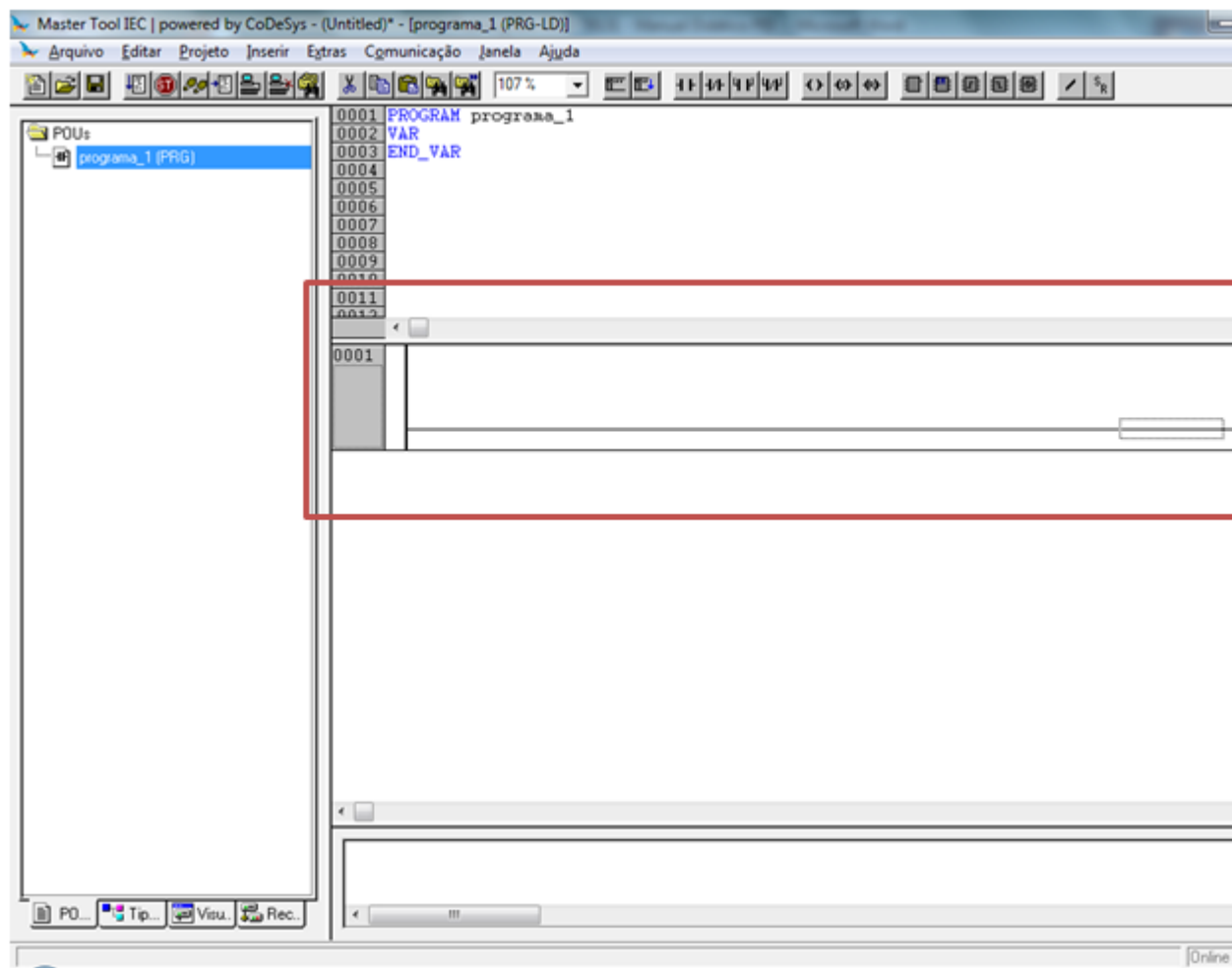


Figura 1.6 – Ambiente de programação.

Selecionando a área em destaque na Figura 6 e pressionando o ícone , será criando um contato no diagrama, selecionando novamente a área de destaque da Figura 1.6 e pressionando o ícone , será criada uma bobina no diagrama, conforme mostra a Figura 1.7.



Figura 1.7 – Contato criado no diagrama.

Clicando sobre o **???**, é possível nomear o contato, e logo em seguida após pressionar a tecla enter, será aberta uma janela de declaração de variável.

Na janela de declaração de variável selecione a classe para **VAR_INPUT**, o tipo para **BOOL** e digite no campo endereço **%IX0.0**, conforme mostra a Figura 1.8. Este procedimento associa o botão da janela de programação Ladder visualizado na Figura 1.8, com a chave de entrada digital I00 da maleta(Figura 1.13).

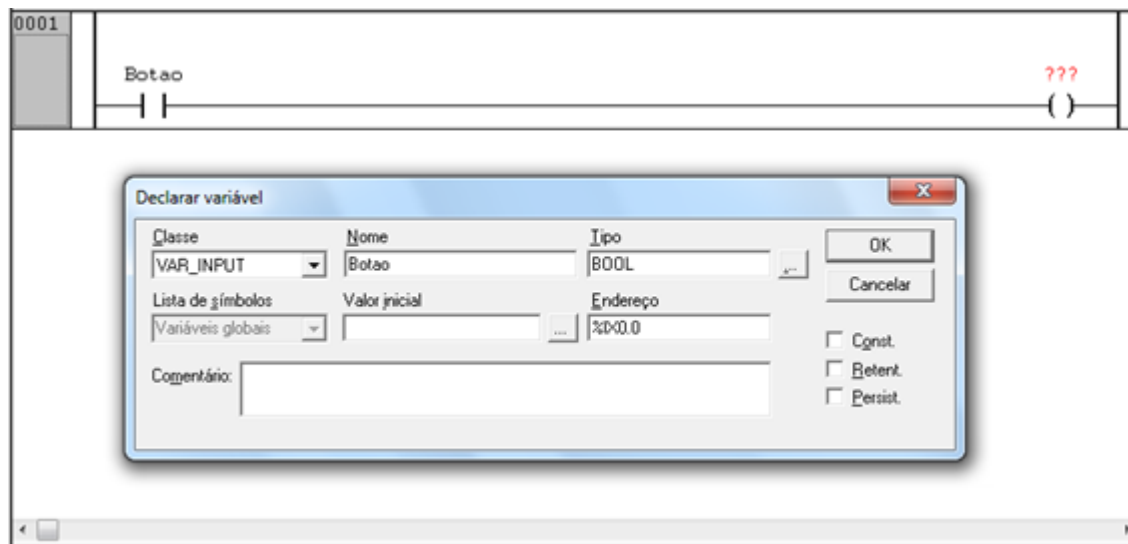


Figura 1.8 – Janela de declaração de variável.

Faz-se o mesmo procedimento para a bobina, mudando a classe para **VAR_OUTPUT** e o endereço para **%QX1.1**, conforme mostra a Figura 1.9. Este procedimento associa a bobina da janela de programação Ladder visualizado na Figura 1.9, com o led da saída digital Q11 da maleta(Figura 1.13).

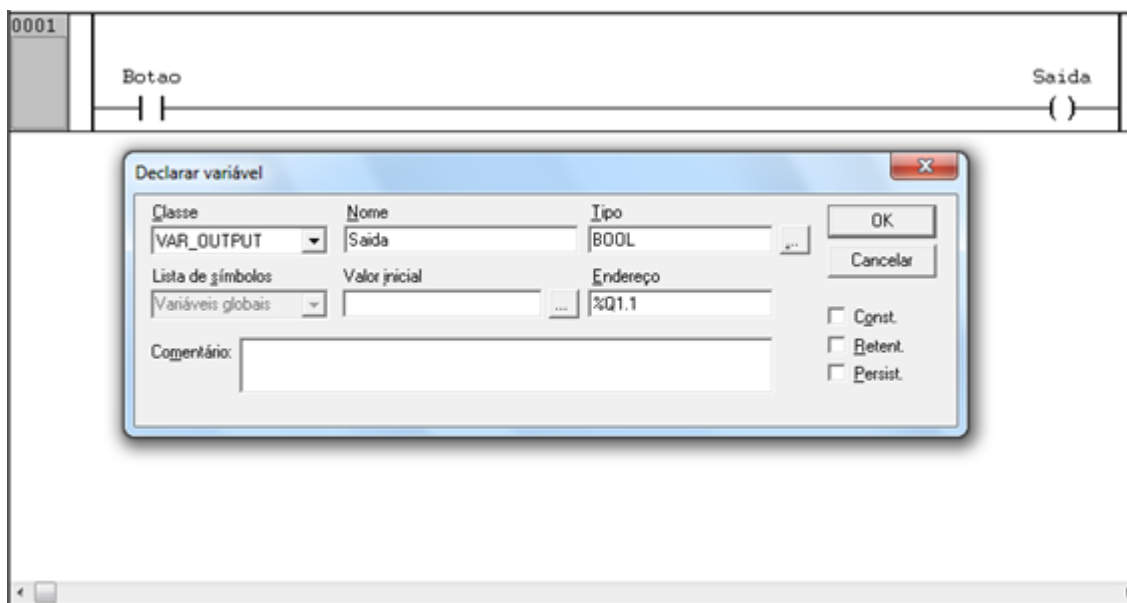


Figura 1.9 – Janela de declaração da variável saída.

A janela de programação em texto deve ficar parecida com a da Figura 1.10.

```
0001 PROGRAM PLC_PRG
0002 VAR
0003 END_VAR
0004 VAR_INPUT
0005     Botao AT %IX0.0: BOOL;
0006 END_VAR
0007 VAR_OUTPUT
0008     Saida AT %QX1.1: BOOL;
0009 END_VAR
0010
0011
```

Figura 1.10 – Janela de programação em texto.

Com o algoritmo concluído, segue-se para a parte de compilação e transmissão do código para o CLP. Mas antes é necessário configurar a porta de comunicação. Caso apareça um erro como o da Figura 1.11 é provável que a porta configurada esteja errada. Para configurar a porta utilizada, pressiona-se o menu de **Comunicação >>> Parâmetros de Comunicação**. A janela de configuração irá aparecer, conforme mostra a Figura 1.12. Para mudar a porta de comunicação, é necessária dar um clique duplo no nome da porta (neste caso COM1). Feito corretamente, a janela irá ficar cinza e utilizando os botões direcionais do seu teclado (CIMA ou BAIXO), é possível selecionar a porta correta.

OBS: Quando o kit é ligado diretamente na porta serial da placa mãe, a porta utilizada é a COM1. Caso seja utilizado um conversor Serial-USB, é necessário verificar a porta utilizada.

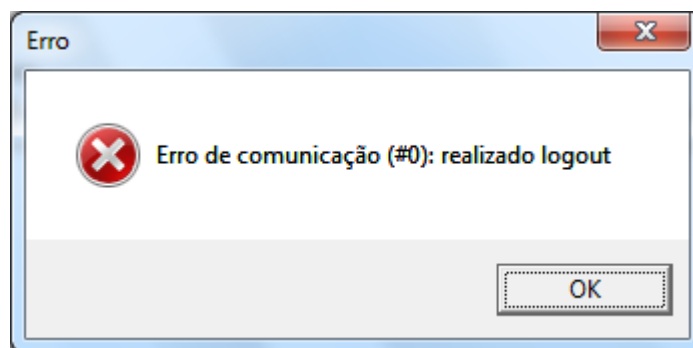


Figura 1.11 – Erro na comunicação com o CLP.

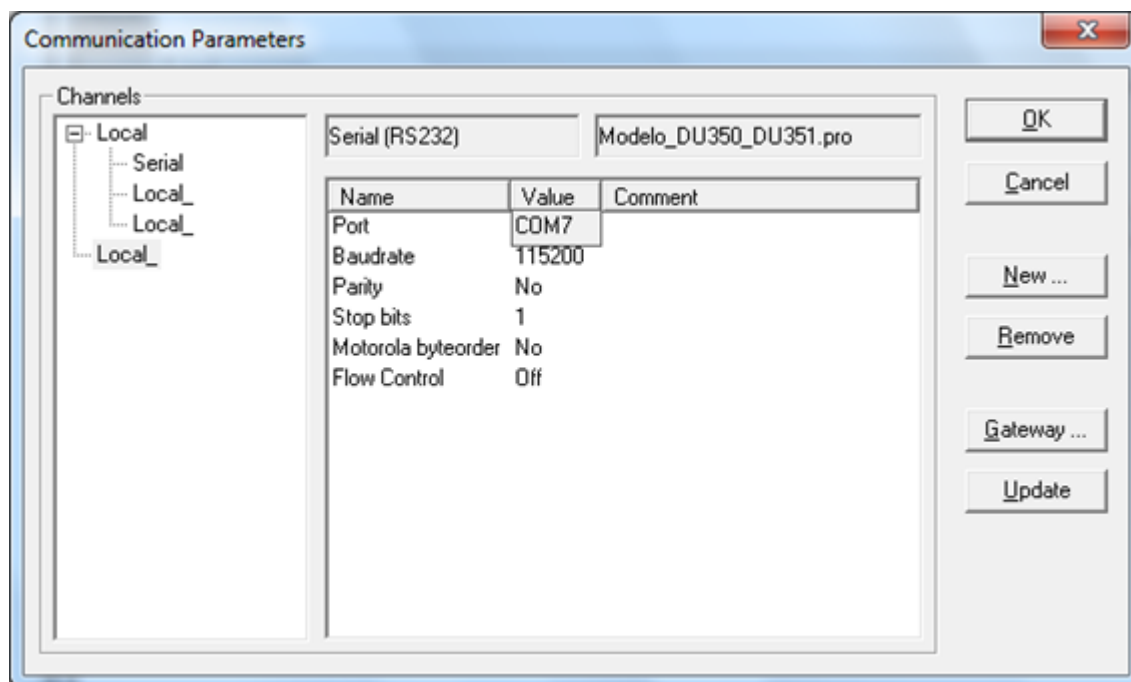


Figura 1.12 – Janela de configuração dos parâmetros de Comunicação.

Após a configuração da porta, faz-se o **Login** (**Menu Comunicação >>> Login** ou **Alt+F8**).

Feito o Login, roda-se o programa (**Menu Comunicação >>> Run** ou **F5**).

Neste exemplo, sempre que o botão **I00** estiver em estado **ligado**, a saída **Q11** estará em estado **1**, caso contrário em estado **0**. Conforme mostram as Figuras 1.13 e 1.14.



Figura 1.13 – Sistema em estado desligado.



Figura 1.14 – Sistemas em estado ligado.

Atividade 2:

Utilizando Entradas e Sidas Analógicas

Objetivos

- Utilizar as entradas/saídas analógicas do kit;
- Criar um programa em Ladder para ler a entrada analógica associada ao potenciômetro;
- AV0 associa-la a saída voltímetro digital AO0 e associar o potenciômetro AV1 a saída AV2 e fazer a medição da tensão utilizando um voltímetro externo;
- Associar a entrada analógica AV2 para medir um valor de entrada do tipo tensão apresentando o valor medido no display do CLP.

Introdução

Uma vez tendo utilizado as entradas e saídas digitais na atividade 1, agora vamos trabalhar com as entradas e saídas analógicas.

Para utilizarmos as entradas e saídas analógicas, primeiro é preciso habilitá-las e configurá-las.

Entradas:

As entradas analógicas 0 e 1 estão conectadas aos potenciômetros identificados como **AV0** e **AV1** (Figura 2.1). Os valores destas entradas podem ser acessados através dos identificadores **AI0** e **AI1** dentro do controlador DU351 ou diretamente pelos endereços **%IW4** e **%IW5**, no programa ladder.



Figura 2.1- Potenciômetros.

Para utilizarmos os potenciômetros é necessário configurarmos estas entradas com o *Tipo de Canal* em Tensão 0-10 V, conforme a Figura 2.2. Para isto, primeiro clicamos na aba recursos, em seguida em configuração do CP -> Barramento[FIX] -> entradas analógicas e configuramos **%IW4** e **%IW5 (entradas associadas aos potenciômetros AV0 e AV1, respectivamente)** conforme a Figura 16 abaixo, lembrando que o valor máximo para fundo de escala deste CLP é 30.000.

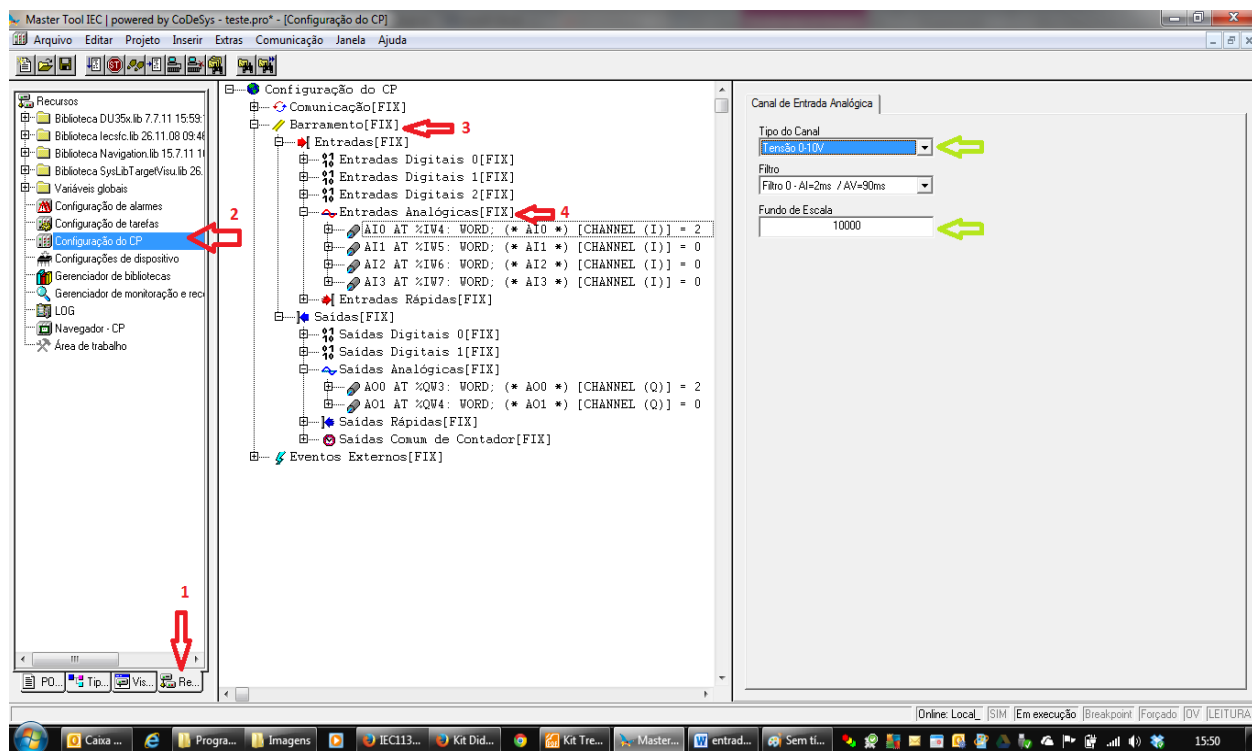


Figura 2.2- Configuração das Entradas Analógicas.

A **entrada analógica 2** é disponibilizada pelo borne **AV2** (Figura 2.3) e permite fazer a leitura de sinais de tensão de **0 a 10 V**, vinda de um sensor externo, por exemplo. O valor desta entrada pode ser acessado através do identificador **AI2** dentro do controlador DU351 ou diretamente pelo endereço **%IW6**.



Figura 2.3- Entradas Analógicas

Para utilizarmos esta entrada é necessário configurá-la com Tipo de Canal em Tensão 0-10 V, da mesma forma como explicado anteriormente para os potenciômetros.

A **entrada analógica 3** (figura 2.3) é disponibilizada pelo **borne AI3** e permite fazer a leitura de **sinais de corrente** nas faixas **de 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA**. O valor desta entrada pode ser acessado através do identificador AI3 dentro do controlador DU351 ou diretamente pelo endereço **%IW7**.

Saídas:

A **saída analógica 0** está conectada ao **voltímetro digital identificado como AO0**. O valor desta saída pode ser acessado através do identificador **AO0** dentro do controlador DU351 ou diretamente pelos endereços **%QW3** no programa Ladder.



Figura 2.4- Voltímetro Digital

Para utilizarmos o **voltímetro digital** é necessário configurar esta saída com o **Tipo do Canal em Tensão 0-10 V**.

Para configurar as saídas analógicas seguimos os mesmos passos para a configuração das entradas, já mostrado anteriormente, clicando ao final (**4 click**) em saídas analógicas,, e configuramos a saída desejada.

A **saída analógica 1** é disponibilizada no **borne AO1** (Figura 2.3). O valor desta saída pode ser acessado através do identificador AO1 dentro do controlador DU351 ou diretamente pelos endereços **%QW4**. Para utilizar esta saída é necessário configurar esta Saída com o **Tipo do Canal em Tensão 0-10 V** ou **Corrente 0-20 mA**. O comportamento da saída depende da maneira como esta estiver configurada.

Uma vez configurada as **entradas AV0 (IW4)** e **AV1 (IW5)**, relativas aos potenciômetros, e configuradas as **saídas QW3 (voltímetro digital)** e **QW4 (AO1)**, todas para tensão de 0-10 volts e escala de 10.000.

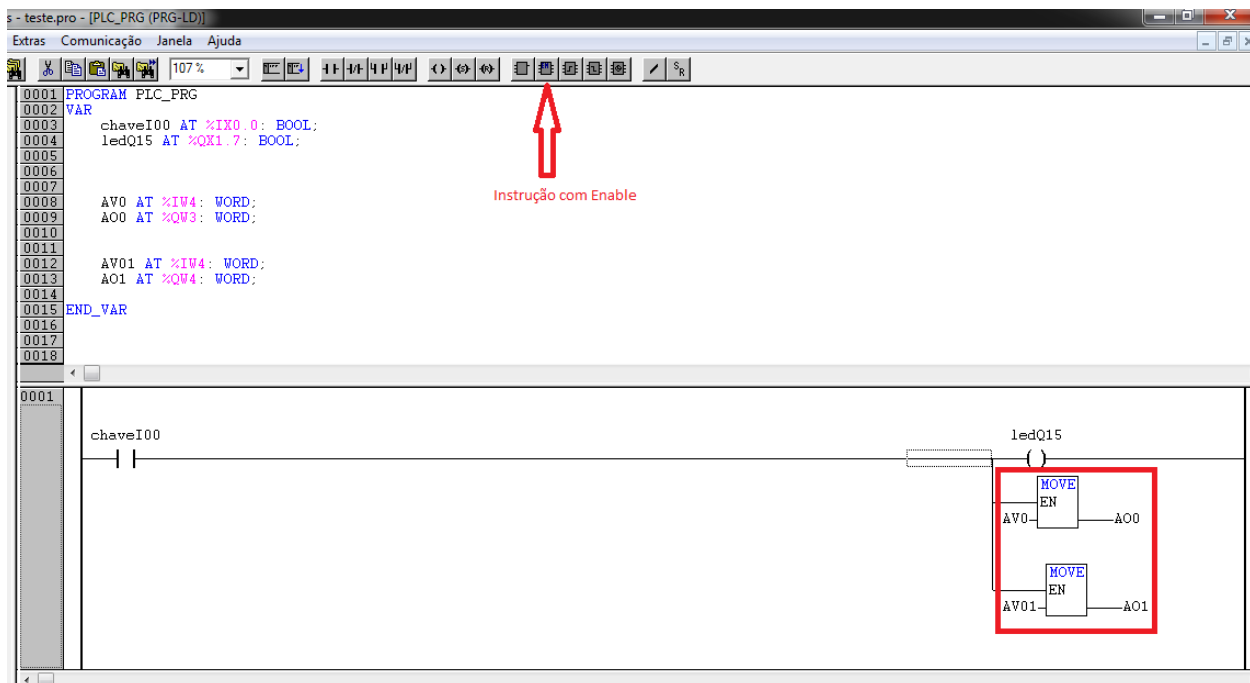


Figura 2.5 – Tela principal de programação com destaque para a Instrução Enable.

Passo a Passo:

Vamos criar o seguinte programa em Ladder utilizando o software Master Tool, para associarmos os potenciômetros ao voltímetro digital e a saída analógica AO1.

Para isto crie um novo projeto chamado atividade 2, seguindo os mesmos passos mostrados na atividade 1.

Adicione dois blocos instrução enable clicando sobre o icone mostrado na Figura 2.6.

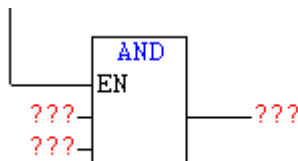


Figura 2.6 - Bloco com instrução ENABLE.

Após adicionados clique sobre o **AND** dentro do bloco e digite **MOVE**.

Clique sobre as interrogações do lado direito do bloco **MOVE** e digite AV0 e preencha os valores como na Figura 2.7.

Figura 2.7 - Configuração Bloco EN

Repita o procedimento para as interrogações ao lado direito do primeiro bloco associando a **QW3**.

Faça o mesmo para o segundo bloco, deixando o Diagrama e o Código de acordo com a Figura 2.8, atentando para as entradas e saídas do segundo bloco (Vide Código).

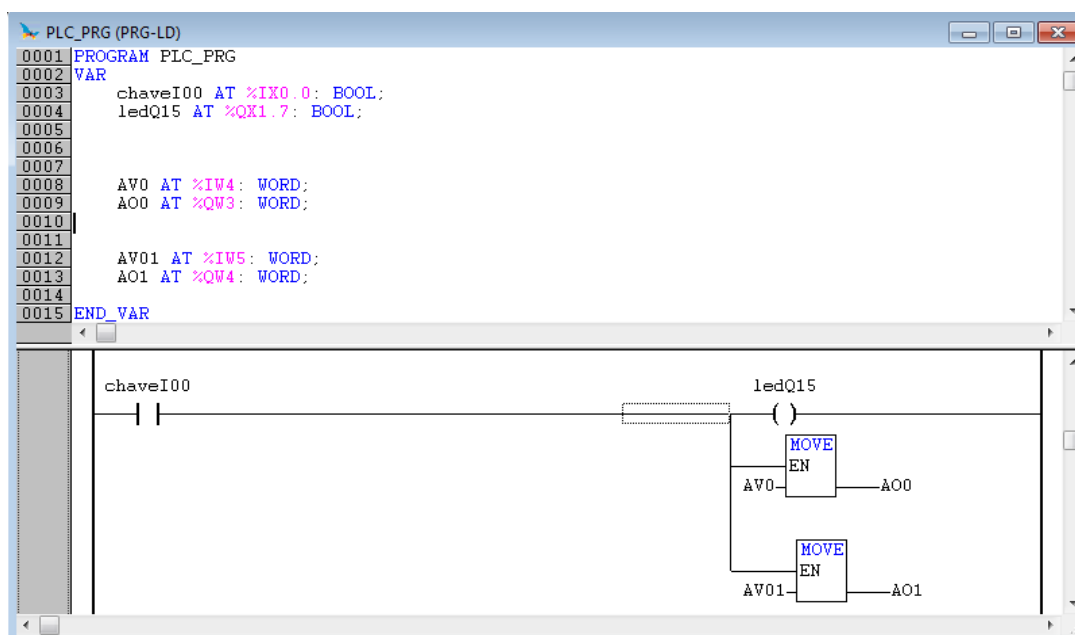


Figura 2.8- Diagrama e Código atividade 2.

O programa associa o potenciômetro AV0 ao voltímetro digital e o potenciômetro AV1 a saída AO1, podendo este valor ser medido com um voltímetro externo ou associado a entrada AV2, como será mostrado na sequência desta atividade.

Para testar o programa acima gire os potenciômetros AV0 e AV1 e veja os valores de tensão mostrados no voltímetro da maleta e no voltímetro externo ligado a AO1.

Atividade 3:

Utilização do controlador PID e criação de Interface Homem-Máquina (IHM) utilizando o LCD.

Objetivo:

Criar um controlador PID e visualizar os dados do controlador e da planta na tela LCD do Kit Didático.

Função PID:

Crie um novo projeto a partir de um modelo (como descrito na atividade 1). Em seguida, acrescente um novo objeto do tipo Programa (LD).

Para este programa, será necessária a utilização de novas redes no diagrama. Para acrescentar uma nova rede, clique nos ícones  (rede antes e rede depois, respectivamente). Em Ladder, a leitura é feita começando pela linha superior até a linha inferior, no sentido da esquerda para direita.

Acrescentando-se duas novas redes ao diagrama, este deve ficar semelhante ao da Figura 3.1.

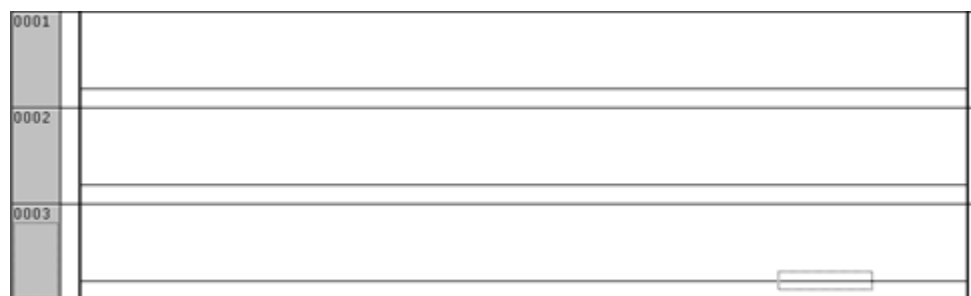


Figura 3.1 – Diagrama com 3 redes

A função PID encontra-se na biblioteca Util.lib. Para incluir esta biblioteca ao projeto, ir à aba **Recursos** e selecionar a opção **Gerenciador de biblioteca**.

Na janela onde são mostradas as bibliotecas utilizadas, clique com o botão direito do mouse em um campo abaixo da última biblioteca e selecione **Biblioteca Adicional**, conforme mostra a Figura 3.2.

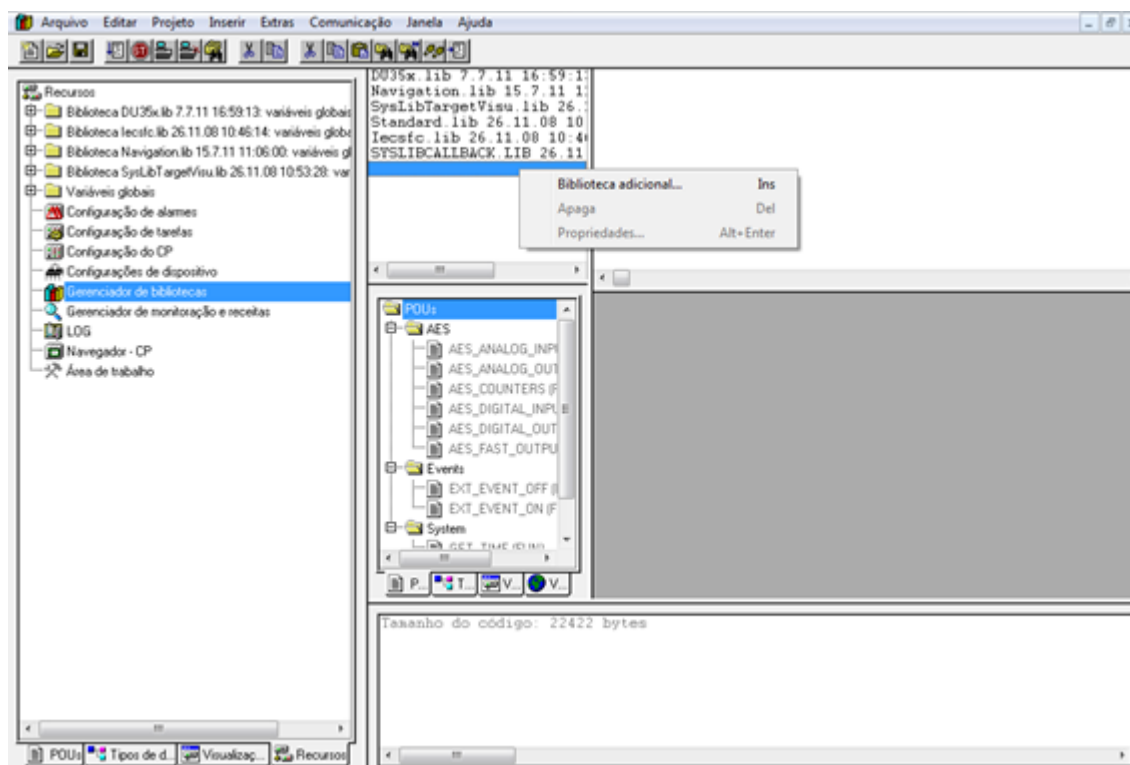


Figura 3.2 – Adicionando uma nova biblioteca.

Em seguida, Selecione a biblioteca **Util.lib** localizada em: **C:\Arquivos de programas\Altus\MasterTool IEC\Library**, conforme mostra a Figura 3.3.

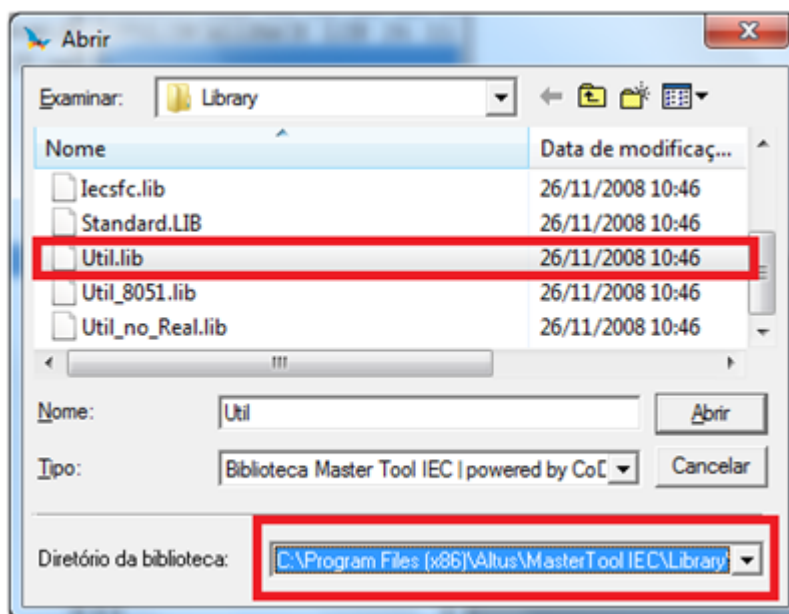


Figura 3.3 – Adicionando a biblioteca Util.lib.

Com a biblioteca adicionada, voltemos para ao diagrama. Para adicionar um bloco funcional no diagrama, selecione a rede na qual você deseja colocar o bloco (**NESTE CASO, NA TERCEIRA REDE**) e clique no ícone . Um bloco será adicionado conforme mostra a Figura 3.4.

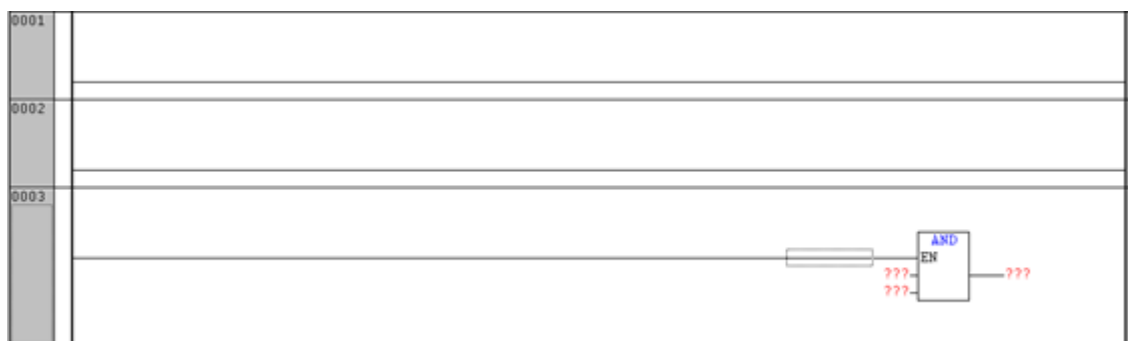


Figura 3.4 – Bloco funcional adicionado no diagrama.

Em seguida, clique com o botão direito do mouse na palavra **AND** e pressione a tecla **F2** do teclado. Uma janela de assistente de entrada deve aparecer, conforme mostra a Figura 3.5. Selecione a **Blocos funcionais padrão** na janela esquerda, e na janela direita selecione **controller >> PID (FB)**.

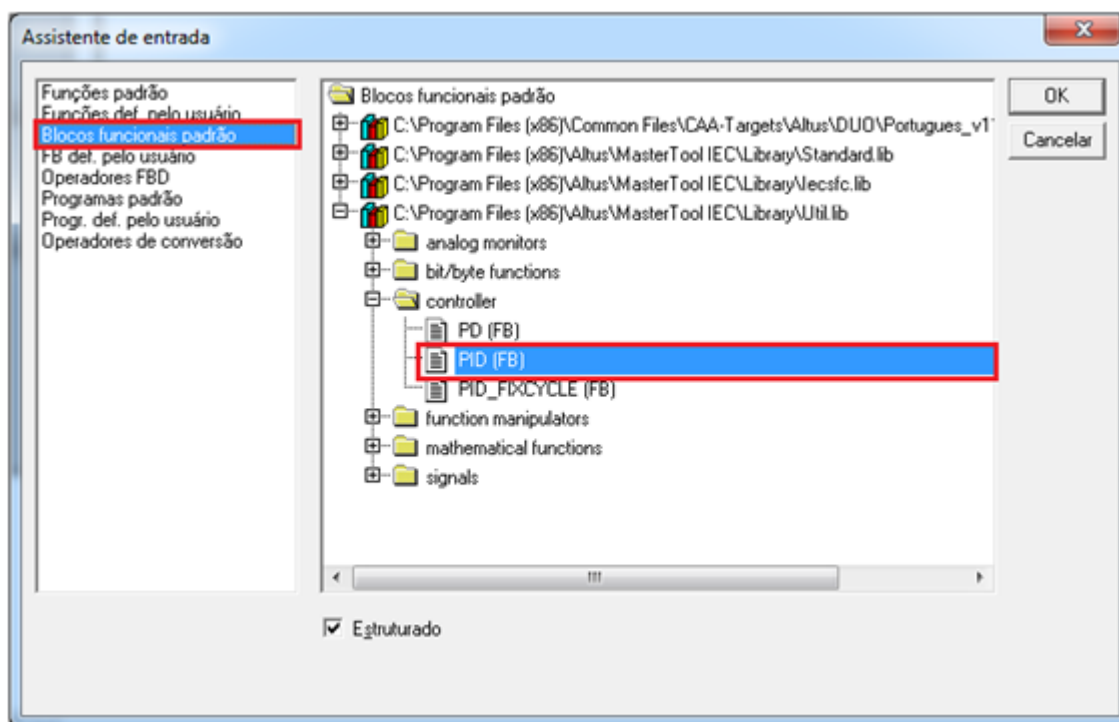


Figura 3.5 – Janela do assistente de entrada para bloco funcional.

O bloco no diagrama irá mudar ficando igual ao da Figura 3.6.



Figura 3.6 – Bloco PID no diagrama.

Para declarar o bloco PDI clique com o botão esquerdo do mouse no **???** acima do nome PID e insira o nome desejado ao bloco e depois pressione a tecla **ENTER**. A janela de declaração de variável será exibida (Figura 3.7). Declare a classe como **VAR** e o tipo **PID**.

Figura 3.7 – Declarando o bloco PID.

Em seguida, será necessário configurar os parâmetros do bloco PID. A Figura 3.8 mostra um diagrama de blocos que representa um laço do bloco PID. Nele é possível verificar a configuração paralela não paramétrica do controlador PID e a presença do *Reset Windup*.

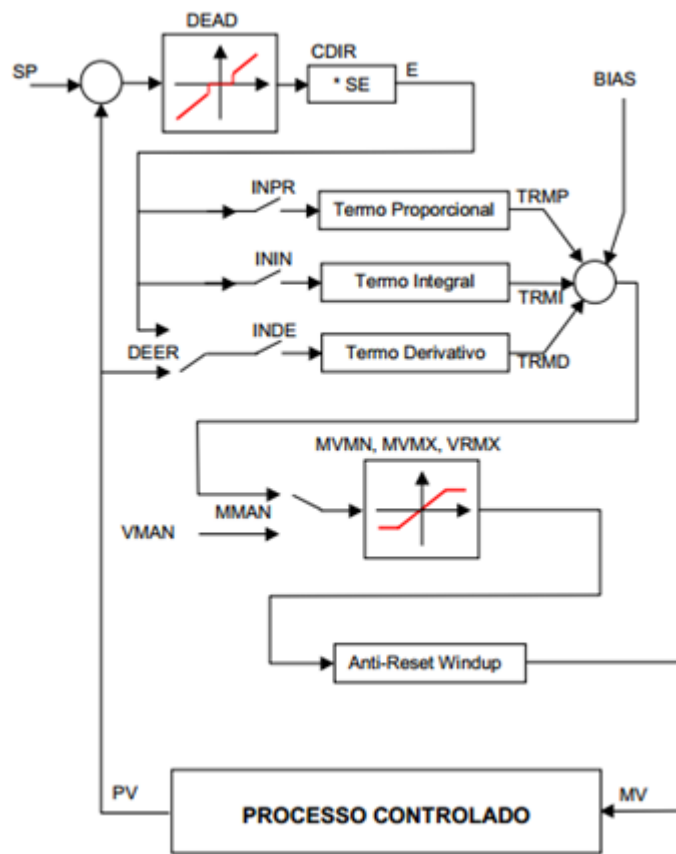


Figura 3.8 – Diagrama de blocos do PID.

A Tabela 3.1 mostra quais são os parâmetros do bloco PID.

Tabela 3.1 – Principais parâmetros do bloco PID.

ACTUAL	Variável do tipo REAL que representa a entrada da função PID. Normalmente esta variável está vinculada a entrada analógica.
SET_POINT	Variável do tipo REAL que representa o <i>setpoint</i> , ou seja, o valor desejado.
KP	Variável do tipo REAL que determina o ganho proporcional.
TN	Variável do tipo REAL que determina o tempo de ação integrativa, Ganho de unidade recíproco da parte I; fornecido em segundos, por exemplo, "0,5" para 500 ms.
TV	Variável do tipo REAL que determina o tempo de ação

	derivada, ganho de unidade da parte D em segundos, por exemplo, "0,5" para 500 ms.
Y_MANUAL	Variável do tipo REAL que representa o valor da saída da função PID se entrada MANUAL estiver habilitada.
Y_OFFSET	Variável do tipo REAL que determina o <i>offset</i> para a saída Y . Este valor é somado ao valor calculado na saída PID.
Y_MIN	Variável do tipo REAL que determina o valor mínimo assumido pela saída da função PID. Pode assumir valores entre 0 e 30000.
Y_MAX	Variável do tipo REAL que determina o valor máximo assumido pela saída da função PID. Pode assumir valores entre 0 e 30000.
MANUAL	Variável do tipo BOOL que ativa função PID para trabalhar em manual.
RESET	Variável do tipo BOOL que reseta a função PID.
Y	Variável do tipo REAL que representa a saída da função PID. Normalmente a variável vinculada à saída analógica.
LIMITS_ACTIVE	Variável do tipo BOOL que indica que saída da função passou os limites mínimo e máximo.
OVERFLOW	Variável do tipo BOOL que indica que ocorreu estouro da função.

Para configurar um parâmetro do bloco PID, seleciona-se o parâmetro clicando no **???**, digite o nome desejado do parâmetro e pressione a tecla **ENTER**. A janela de declaração de variável irá aparecer, conforme mostra a Figura 3.9.

Declarar variável

Classe: VAR Nome: SP Tipo: REAL

Lista de símbolos: Variáveis globais Valor inicial: 5 Endereço:

Comentário:

OK Cancelar

☐ Const. ☐ Retent. ☐ Persist.

Figura 3.9 – Configurando o parâmetro SET_POINT.

Neste exemplo, os parâmetros serão configurados conforme mostra a Figura 3.10. Configura a classe, o tipo e o valor inicial conforme desejado. Os valores de Kp, Ti e Td utilizados nestes exemplo são valores arbitrários, ou seja, não são os valores ideais utilizados para controlar a planta simulada do kit.

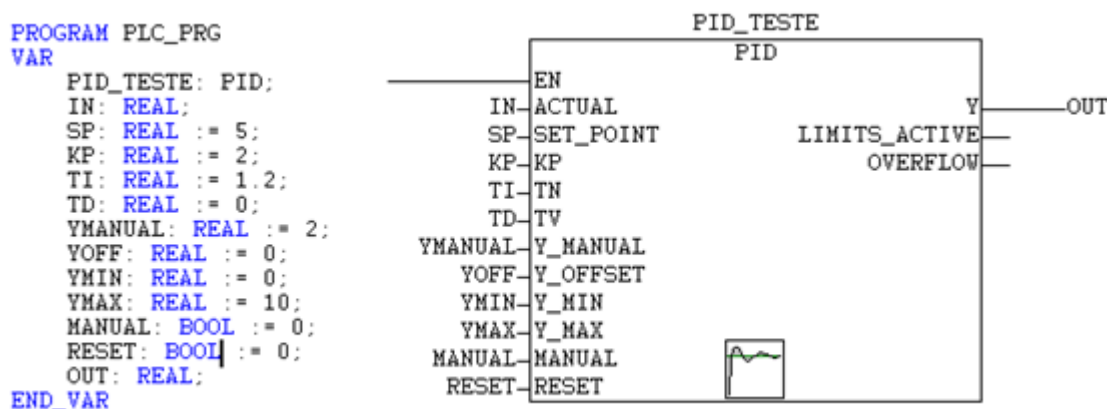


Figura 3.10 – Configuração dos parâmetros PID deste exemplo.

Para configurar as entradas analógicas do Kit, deve-se ir a aba Recursos e selecionar a opção Configuração do CP, conforme mostra a Figura 3.11. Neste exercício, será utilizada a entrada AI2. No **Tipo do Canal** selecione **Tensão 0-10V** com **Fundo de Escala 1000**.

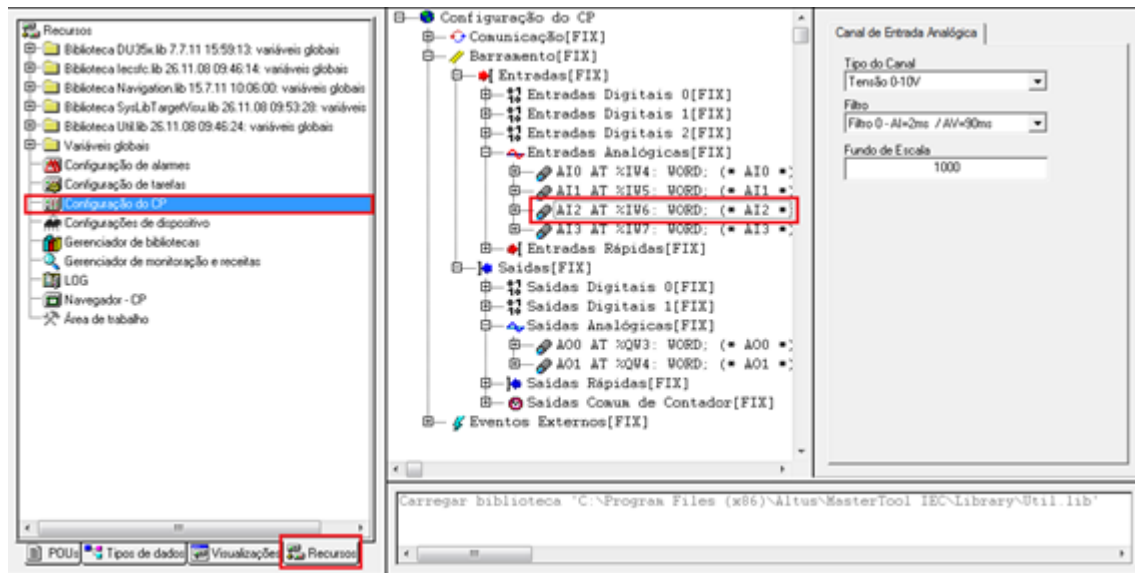


Figura 3.11 – Configuração da entrada analógica

Para configurar a saída, siga os mesmos passos acima, selecionando a saída analógica A01, conforme mostra a Figura 3.12. Para o **tipo do canal** selecione **Tensão 0-10V** e **Fundo de Escala 1000**.

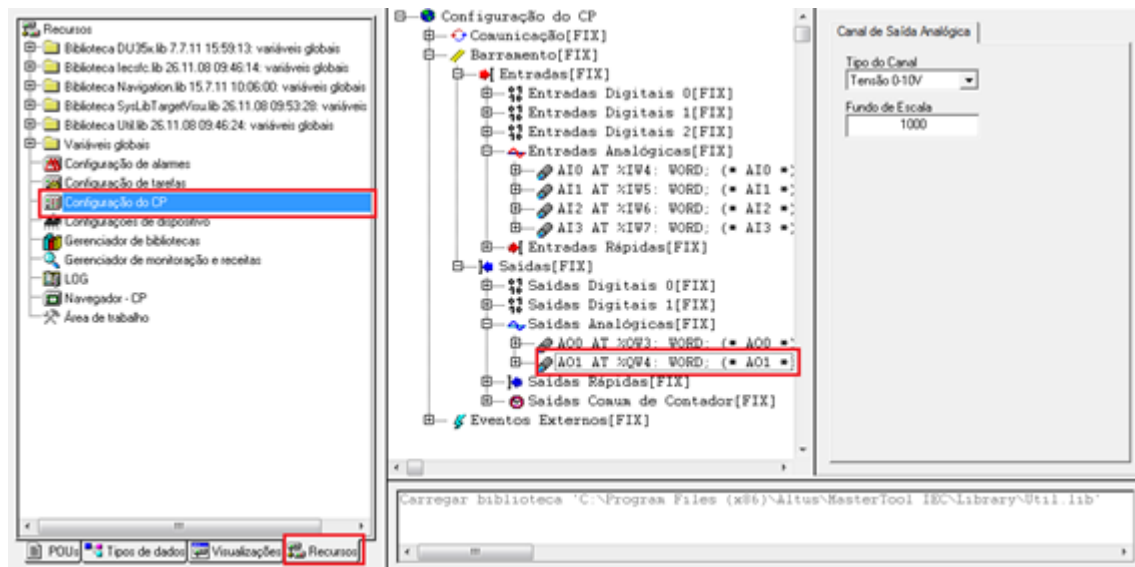


Figura 3.12 – Configuração da saída analógica.

Voltando ao diagrama de blocos, será necessário fazer algumas conversões de variáveis. O bloco PID trabalha com variáveis do tipo **REAL** ou **BOOL**, já as entradas e saídas analógicas do Kit didático trabalham com variáveis do tipo **WORD**. Para realizar a conversão, deverão ser adicionados dois novos blocos nas redes. Na primeira rede deve-se adicionar um bloco conversor de **WORD** para **REAL** e na segunda rede um bloco conversor de **REAL** para **WORD**.

Com a primeira rede selecionada, adicione uma nova instrução com ENABLE clicando no ícone . Em seguida, clique com o botão esquerdo do mouse na palavra **AND** e pressione a tecla **F2** do teclado. A janela de Assistente de entrada será exibida. No menu esquerdo selecione **Operadores de conversão** e no menu direito selecione **WORD_TO_REAL**, conforme mostra a Figura 3.13.

Faça a mesma coisa para a segunda rede, mas neste caso, no menu da coluna direita selecione **REAL_TO_WORD**. O diagrama de blocos deverá ficar semelhante ao mostrado na Figura 3.14.

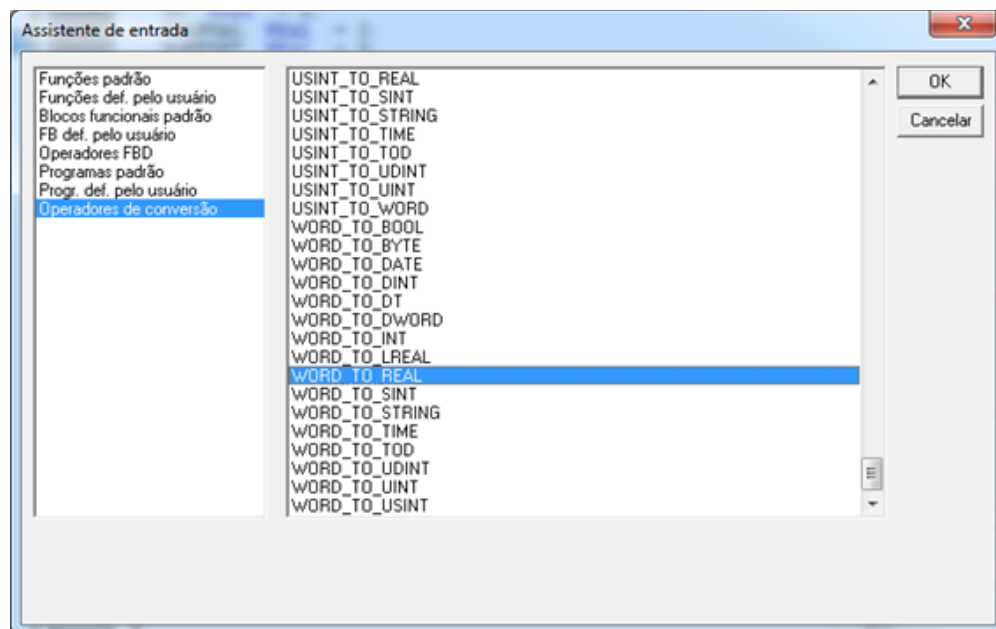


Figura 3.13 – Janela de assistente de entrada.

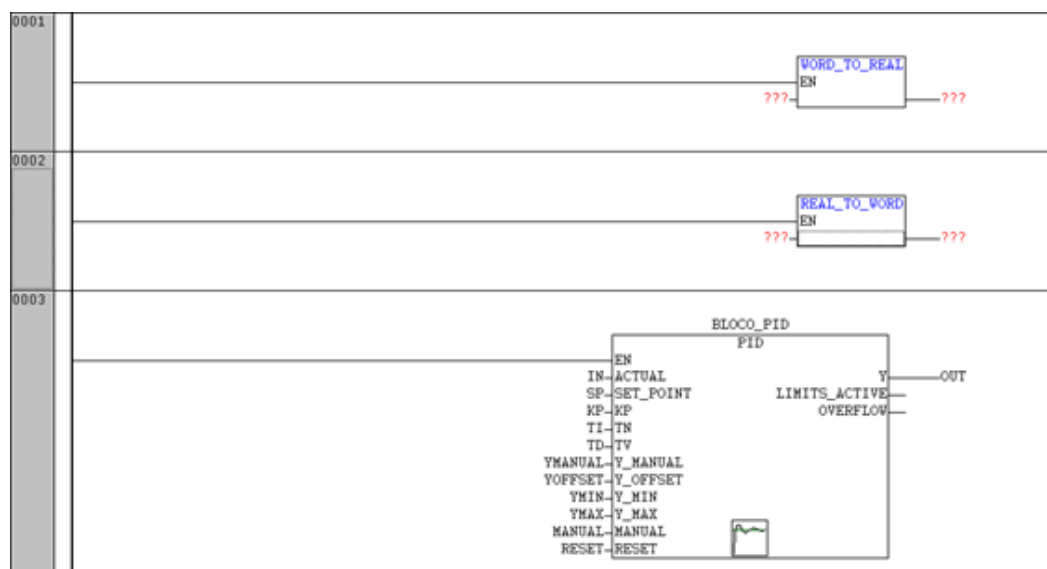


Figura 3.14 – Diagrama com os blocos de conversão e o PID.

Em seguida, devemos configurar as entradas e as saídas dos conversores. Para configurar a entrada do conversor **WORD_TO_REAL** deve-se pressionar com o botão esquerdo do mouse no **???** do lado esquerdo do bloco e pressionar a tecla **F2** do teclado. A janela de Assistente de entrada será exibida. Deve-se selecionar as **Variáveis globais** na coluna esquerda e a variável **AI2 (WORD)** na coluna esquerda, conforme mostra a Figura 3.15. Deve-se seguir o mesmo procedimento para a saída do conversor **REAL_TO_WORD**, pressionando com o botão esquerdo do mouse no **???** do lado direito do bloco, pressionar **F2** e selecionar a variável **AO1 (WORD)** na coluna esquerda das variáveis globais.

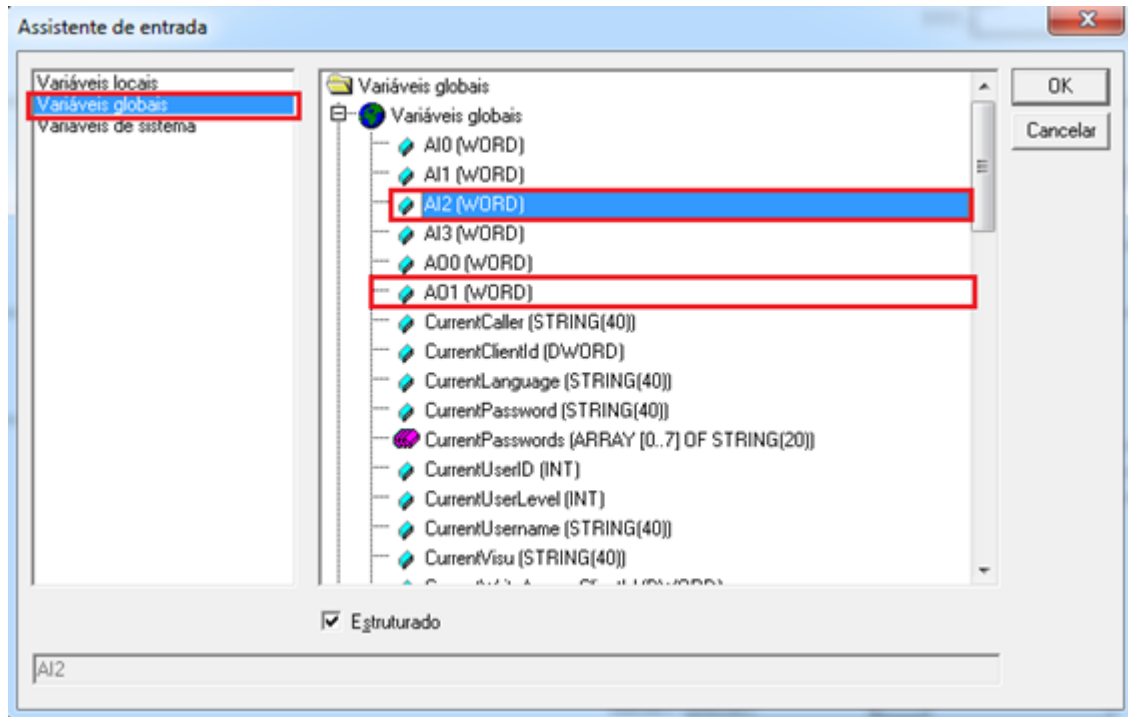


Figura 3.15 – Utilização das variáveis globais.

Para configurar a saída do bloco **WORD_TO_REAL**, pressionar com o botão esquerdo do mouse no **???** do lado direito do bloco, pressionar **F2** e utilizando as **Variáveis locais** na coluna esquerda da janela de Assistente de entrada, selecionar a variável utilizada no parâmetro **ACTUAL** do bloco PID (neste exercício **IN**). Para a entrada do bloco **REAL_TO_WORD**, fazer os mesmos procedimentos acima e por fim selecionar a variável utilizada no parâmetro **Y** do bloco PID (neste exercício **OUT**) (Ver a Figura 3.16).

O diagrama deverá ficar semelhante ao da Figura 3.17.

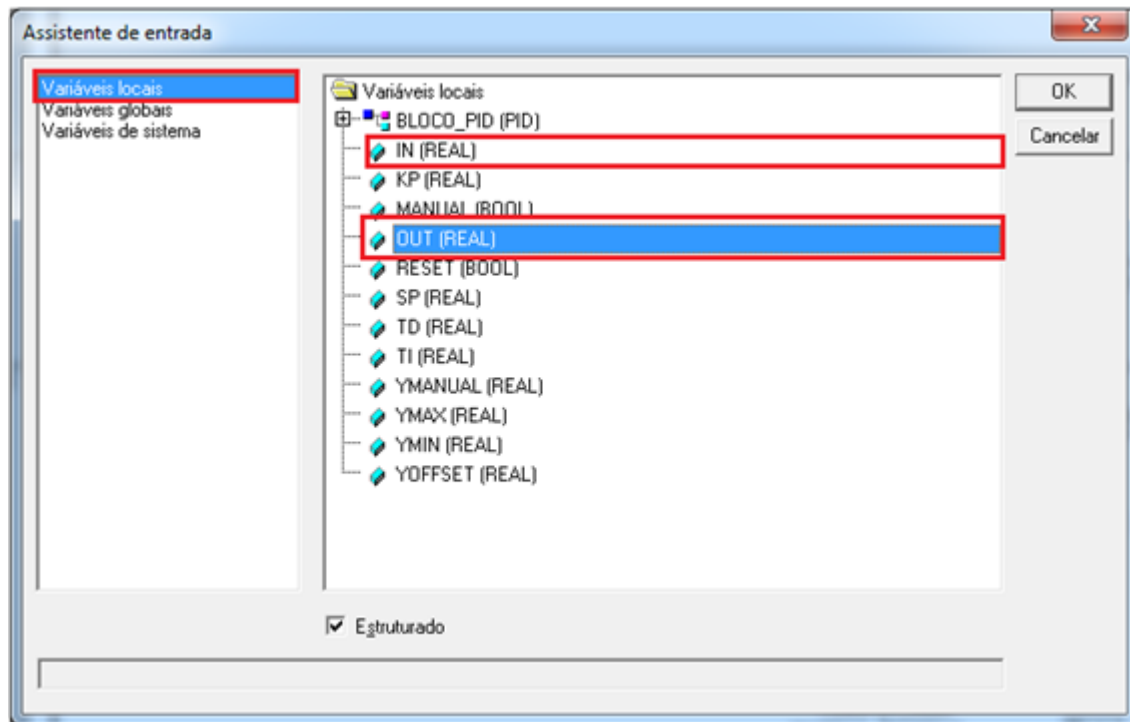


Figura 3.16 – Utilizando as variáveis locais.

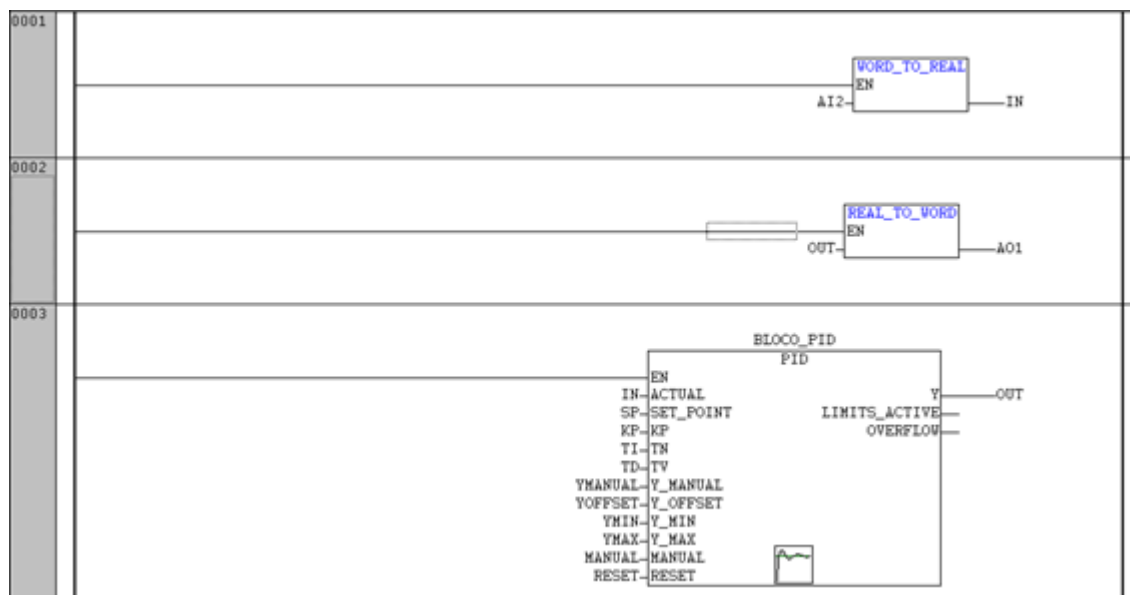


Figura 3.17 – Diagrama de blocos finalizado.

Com o projeto estruturado, deve-se configurar as tarefas que serão executadas. Elas podem ser executadas por ciclo de tempo ou por eventos (*trigger*). Para configurar as tarefas, vá à aba **Recursos** e selecione a opção **Configuração de tarefas**. Selecione a opção **PRINCIPAL** e configure os atributos da tarefa. Neste exercício foi atribuído a função tipo **Cíclico** e o intervalo de tempo que será executado será a cada **100ms**, conforme mostra a Figura 3.18.

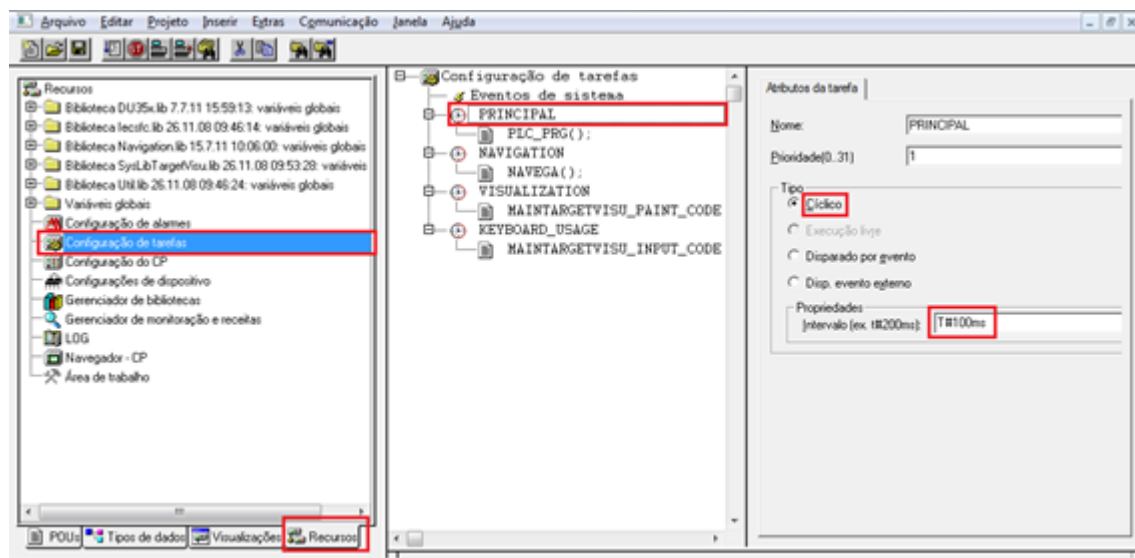


Figura 3.18 – Configuração das Tarefas.

Antes de executar o projeto, chama-se a atenção para dois componentes do Kit. Um interruptor para ligar e desligar o controlador PID e um potenciômetro para simular um distúrbio na variável de saída do controlador. A Figura 3.19 mostra a chave (lado direito) e o potenciômetro (lado direito). **ANTES DE PROCEDER COM A SIMULAÇÃO, VERIFICAR A POSIÇÃO DOS DOIS COMPONENTES. PREFERENCIALMENTE, UTILIZE O POTENCIÔMETRO NA POSIÇÃO 0 VDC.**



Figura 3.19 - Componentes de simulação PID do Kit.

A partir deste ponto o projeto já poderá ser executado. Com o projeto sendo executado, será possível observar os valores dos parâmetros a partir do diagrama de blocos (Ver Figura 3.20) ou do código do programa (Ver Figura 3.21).

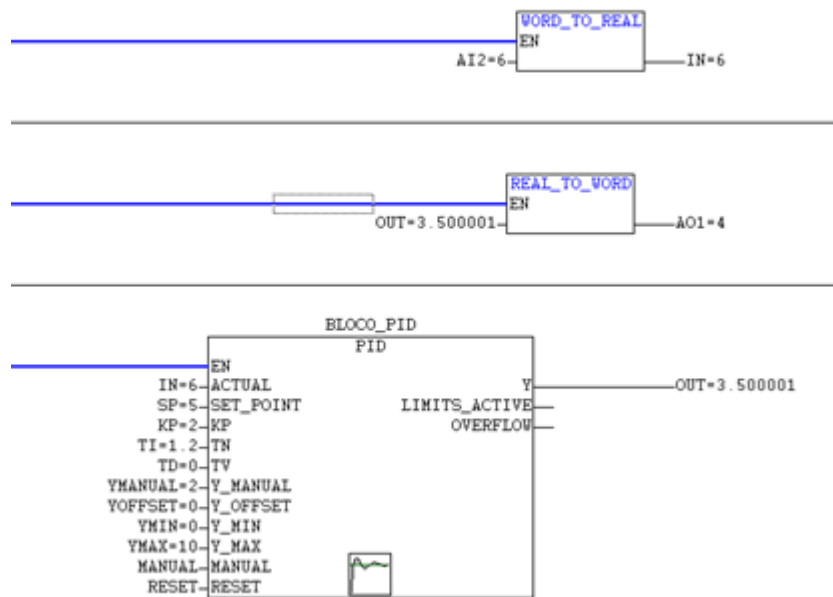


Figura 3.20 – Diagrama de blocos enquanto o projeto é executado.

0001	▢-BLOCO_PID
0002	IN = 6
0003	SP = 5
0004	KP = 2
0005	TI = 1.2
0006	TD = 0
0007	YMANUAL = 2
0008	YOFFSET = 0
0009	YMIN = 0
0010	YMAX = 10
0011	MANUAL = FALSE
0012	RESET = FALSE
0013	OUT = 4.6666666

Figura 3.21 – Linhas do código durante a execução do projeto.

Utilizando tela LCD e Teclado:

A Training Box DUO TB131 vem com uma IHM embarcada. A Figura 3.22 mostra a IHM do Kit.



Figura 3.22 – Interface de Comunicação da Training Box.

Com o projeto do controlador PID criado, selecione a aba Visualizações e clique duas vezes com o botão direito do mouse sobre a opção **MAIN**. Uma janela semelhante a da Figura 3.23 será exibida.

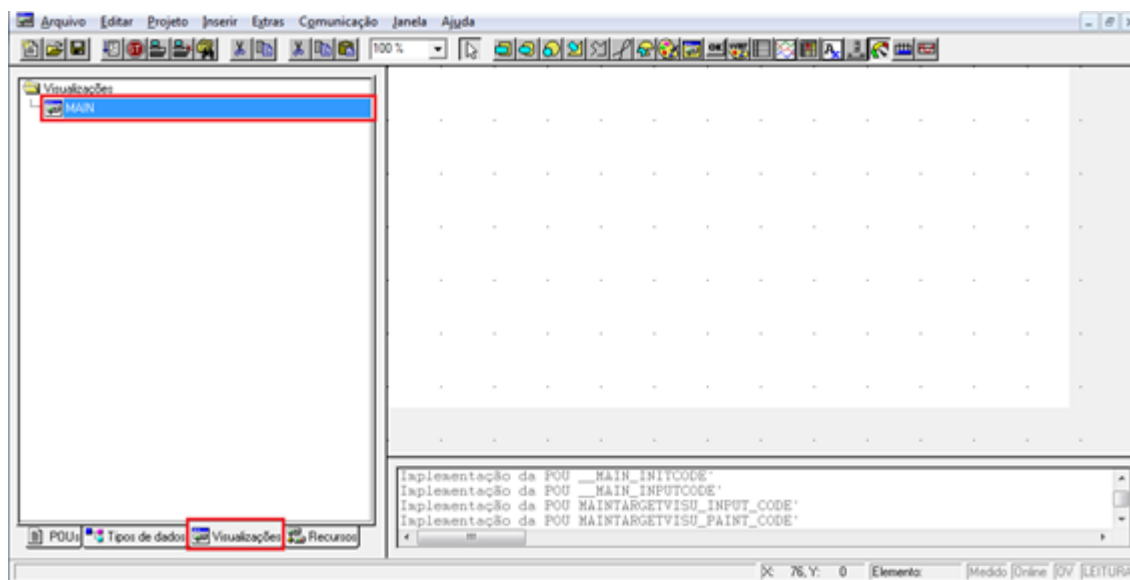


Figura 3.23 – Janela de Visualizações.

A janela MAIN é a janela principal do programa. Será com ela que o sistema irá iniciar. Selecione o ícone de criação de retângulo . Em seguida, clique com o botão esquerdo do mouse na área de desenho e mantenha o botão pressionado para criar uma forma retangular.

Com a forma criada, clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse na forma criada. Uma janela de configuração de elemento regular deverá ser exibida, conforme mostra a Figura 3.24.

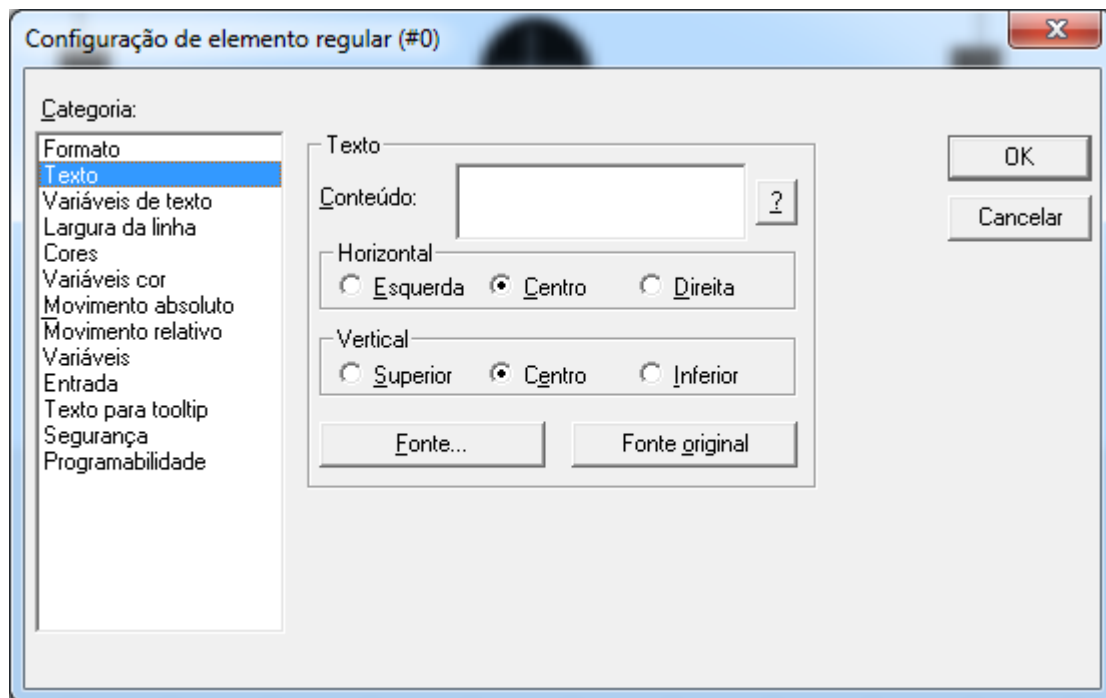


Figura 3.24 – Janela de configuração.

Nesta janela é possível configurar o formato da figura, o texto que será exibido e outras mais. Na categoria **Texto**, insira o texto desejado na janela de Conteúdo. **É IMPORTANTE DESTACAR QUE O TAMANHO DE FONTE MÍNIMO OFERECIDO É 8, MAS INSERINDO UM VALOR INFERIOR A ESTE, O PROGRAMA IRÁ ACEITAR.** Seguindo esta atividade, procure organizar a janela de visualização conforme mostra a Figura 3.25. O tamanho de fonte utilizado foi 6 e 4.

A ideia é mostrar na tela de LCD do Kit os valores de *set point*, entrada, saída e os valores das constantes do controlador. Observe que em alguns campos, após algum texto foi inserido %s. Isto serve para exibir valores das variáveis do projeto.

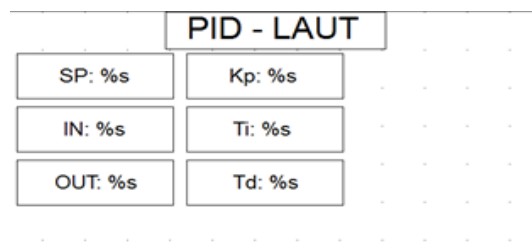


Figura 3.25 – Janela de visualização configurada.

Para configurar a exibição de uma variável, clique duas vezes em um campo utilizando o botão esquerdo do mouse. A janela de configuração de elemento será exibida. Selecione a categoria **Variáveis** e o campo **Texto** (Figura 3.26). Com o campo Texto selecionado, pressione o botão **F2** do teclado. A janela de Assistente de Entrada será exibida (Figura 3.27). Selecione a variável que deseja exibir (seja ela global ou do programa).

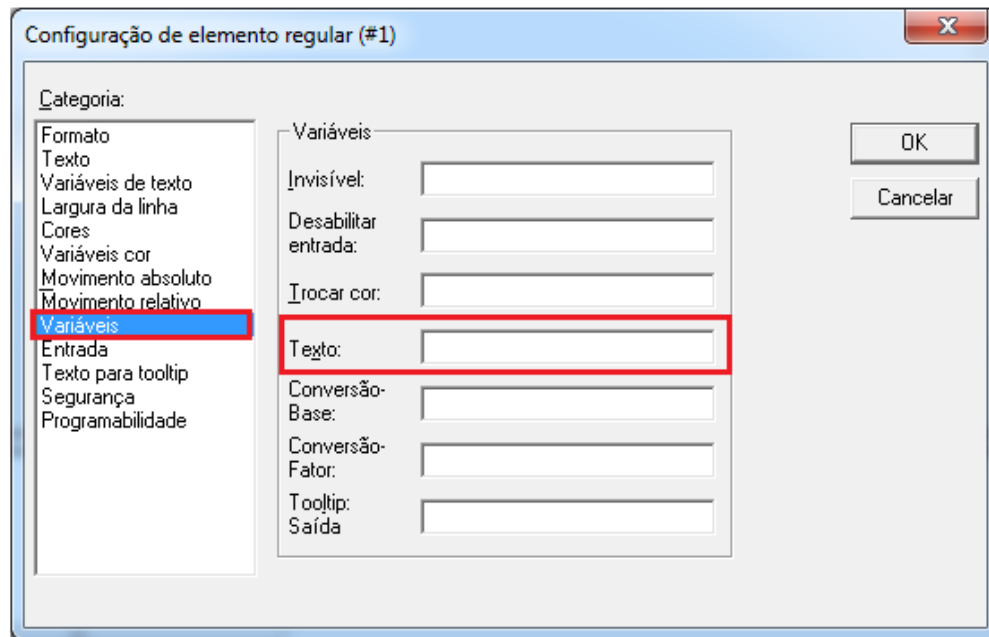


Figura 3.26 – Janela de configuração de elemento.

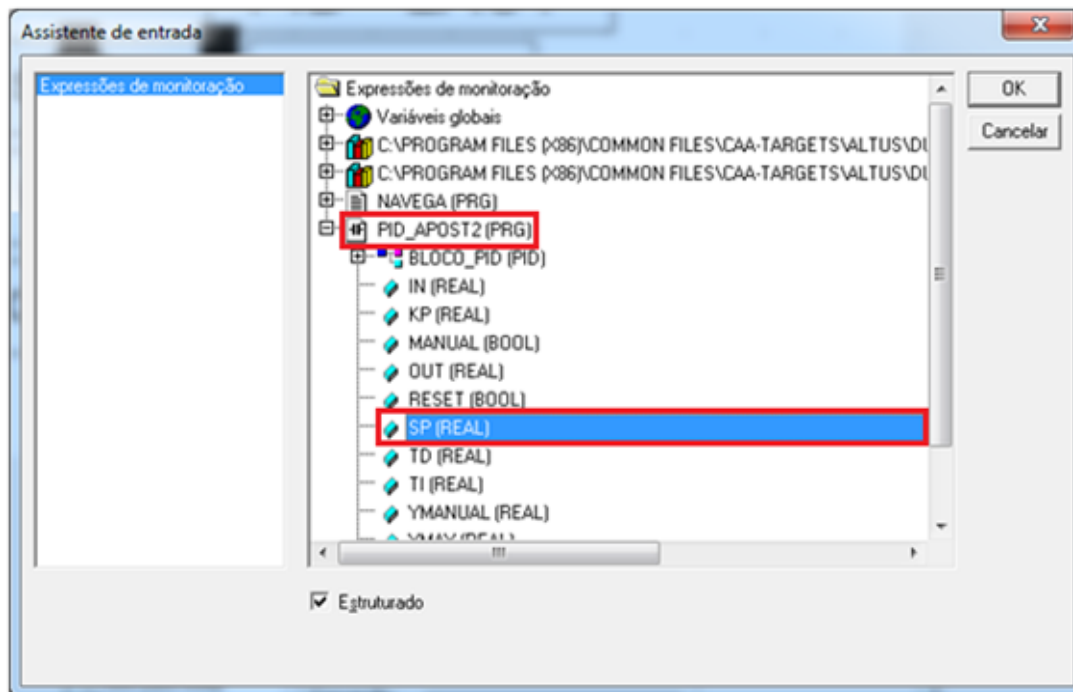


Figura 3.27 – Janela de assistente de entrada.

Para configurar os demais campos, repita o procedimento. Para adicionar uma nova tela no projeto, na janela de visualizações, clique com o botão esquerdo do mouse e selecione a opção **Acrescentar Objeto** (Figura 3.28).

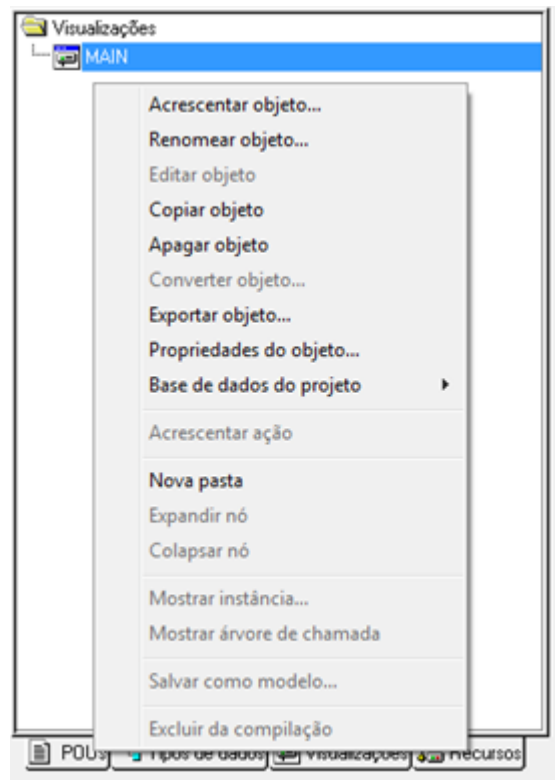


Figura 3.28 – Adicionando uma nova tela.

Insira o nome da nova visualização e pressione o botão OK. Configura a segunda tela como desejável. Ao trabalhar com mais de uma tela é necessário configurar a transição entre elas a partir do teclado do IHM.

Para isto, volte a tela principal (**MAIN**), clique com o botão direito do mouse e selecione a opção **Funções do teclado**, conforme mostra a Figura 3.29. A janela de **Funções do teclado** será exibida (Figura 3.30).

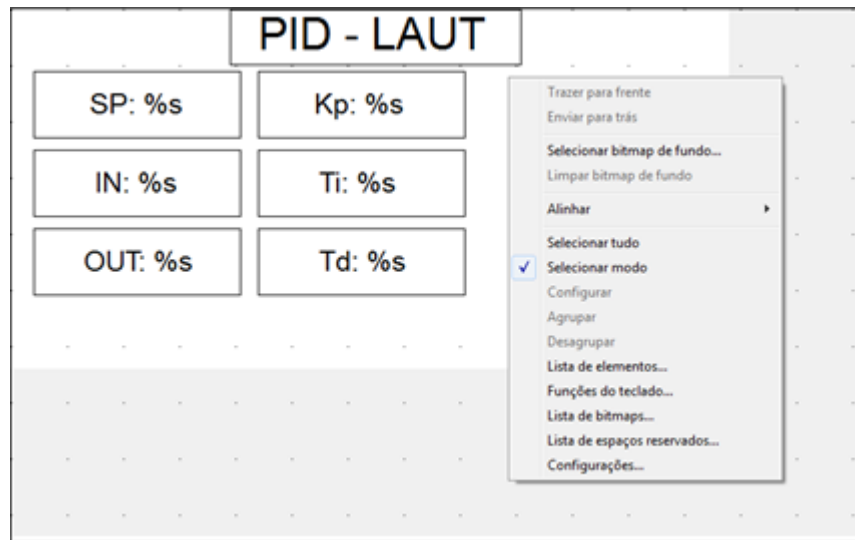


Figura 3.29 – Configurando a utilização do teclado.

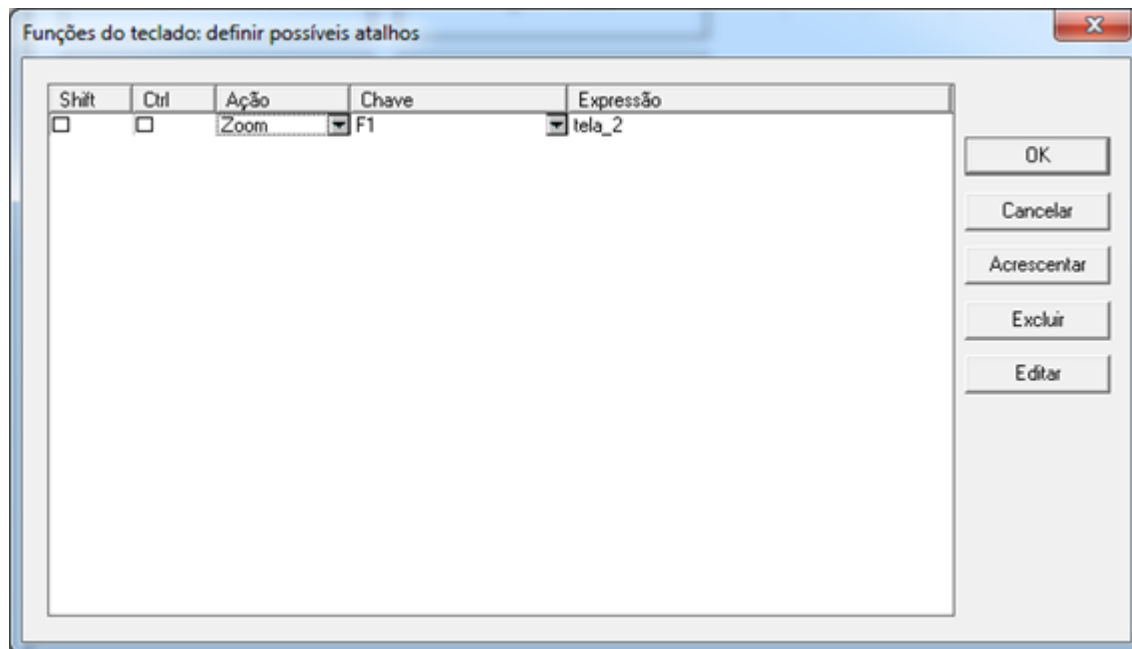


Figura 3.30 – Janela de Funções do teclado.

Para mudar de tela ao pressionar um botão, selecione a **Ação Zoom**. No campo **Chave** selecione o botão que deseja utilizar para alternar entre as telas (No caso deste exercício utilizaremos o botão F1 do teclado). No campo **Expressão** digite o nome da tela que se deseja chamar. Pressione Ok. Faça o mesmo procedimento para as outras telas.